

Relatório

Dupla: Francisco Vitor, Jamille Bezerra

Tema: Sistema de Reserva de Sala

Reimplementamos o código do trabalho anterior para o modelo de API REST. A ideia era abandonar os Sockets e passar a usar requisições HTTP normais. O projeto foi feito em Java com Spring Boot e para cumprir o requisito dos 3 objetos distribuídos, estruturamos a API com as seguintes entidades principais:

Usuário: quem faz a reserva.

Espaço Físico: os locais em si (que detalhamos em Sala, Laboratório e Auditório, cada um com os seus atributos).

Reserva Agendada: o objeto que junta o utilizador, o espaço escolhido e a data.

Criamos os controllers para cada um e, estamos a guardar as informações de forma persistente em ficheiros JSON numa pasta do projeto

Também foram criado dois clientes:

- Um script em Python, que usa a biblioteca `requests` para comunicar com a API.
- Outro script em JavaScript, que usa o `fetch` nativo.

Ambos os scripts servem para a mesma coisa: listar o que já existe no sistema e criar novos espaços ou reservas através dos endpoints.

Para testar a comunicação, dividimos a execução entre nós. Um de nós correu o servidor (a API em Java) na sua máquina e passou o endereço/IP, enquanto o outro usou os clientes em Python e JavaScript no seu próprio computador para fazer as chamadas.